

Tabella 4.5: Proprietà geometriche e meccaniche delle reti soggette a carichi concentrati di fig. 4.15 e 4.16

Parametro	Simbolo	Valore nominale
Dimensione totale della rete	$L_x \times L_y$	3.00×3.00 [m]
Dimensione della singola maglia (Q)	$l_{m_x} \times l_{m_y}$	10×10 [cm]
Diametro nominale delle funi di maglia	ϕ_1	5.0 [mm]
Diametro nominale delle funi di maglia	ϕ_2	10.0 [mm]
Modulo di elasticità longitudinale fune	E	2.1 [GPa]
Area della sezione trasversale fune	A_1	19.63 [mm ²]
Area sezione trasversale fune di bordo	A_2	78.54 [mm ²]
Regolarizzazione del legame costitutivo	β	10^6 [—]
Rapporto di laschezza fig. 4.15 (entrambe le direzioni)	ξ	3.33 [%]
Rapporto di laschezza fig. 4.16 (entrambe le direzioni)	ξ	1 [%]

Tabella 4.6: Proprietà delle forze concentrate applicate nelle fig. 4.15 e 4.16

Parametro	Simbolo	Caso (fig. 4.15)	Verticale	Caso (fig. 4.16)	Inclinato
Nodo di applicazione	-	Mezzeria		Mezzeria	
Componente x	F_x	0.0 [N]		-1000 [N]	
Componente y	F_y	0.0 [N]		1000 [N]	
Componente z	F_z	1000 [N]		100 [N]	
Modulo del vettore forza	$ \underline{F} $	1000 [N]		1417.14 [N]	

4.3 Reti soggette alla prova quasi statica

Uno degli obiettivi del presente lavoro di tesi è valutare la capacità di assorbimento dell'energia di una rete di dimensioni reali, così da fornire al progettista uno strumento idoneo a stimare l'esito del superamento della prova di impatto dinamico di normativa come visto nel capitolo 3. Per compiere tale analisi occorre caratterizzare meccanicamente gli elementi del modello numerico e validare i risultati ottenuti mediante il confronto con prove sperimentali di laboratorio. Poiché la normativa non richiede esplicitamente la valutazione dell'assorbimento energetico del dispositivo di intercettazione, i produttori non forniscono curve forza spostamento per la rete nel suo complesso.

Tuttavia, i produttori eseguono le prove quasi statiche richieste dalle normative di settore per la caratterizzazione della rete impiegata nei vari sistemi tipologici. Tali dati sono forniti a corredo della documentazione tecnica del prodotto. Ai fini del presente lavoro di ricerca, si dispone dei risultati sperimentali relativi a una rete di geometria nota, gentilmente concessi dal retificio *La Rete Srl*. Nel contesto della modellazione numerica l'input del solutore è rappresentato dalle proprietà meccaniche del singolo elemento di cavo, dedotte dalla prova di trazione sulla maglia; la prova quasi statica sulla rete costituisce il termine di confronto.

Le caratteristiche meccaniche della singola fune vengono dedotte a partire dai risultati della prova di trazione sulla maglia, eseguita secondo le prescrizioni della norma EN 1263-1 [1] (con metodologie di prova di cui alla EN 1806 [9]) per determinare la resistenza a trazione e l'assorbimento energetico dell'elemento fino a rottura. Tali prove di trazione sulla singola maglia sono anch'esse disponibili sotto forma di grafico forza-spostamento grazie ai dati forniti dal produttore.

Il percorso di validazione prende avvio dalla definizione del legame costitutivo del singolo cavo sulla base dei dati di prova sulla maglia. Definito il comportamento N_p - Δl_p dell'elemento, le relative proprietà vengono implementate nel solutore per riprodurre la prova quasi statica di normativa su un provino di dimensioni 3×3 m. Dal confronto tra i risultati numerici e quelli sperimentali si valuta in quale misura il modello riproduca la risposta misurata e quali ipotesi la caratterizzazione richieda; su questa base si estende l'applicazione alla simulazione su scala reale dell'intero sistema di protezione e alla stima della capacità globale di assorbimento dell'energia.

4.3.1 Caratterizzazione meccanica delle funi

La normativa EN 1263-1 [1] prescrive che la capacità di assorbimento dell'energia della maglia di rete sia determinata mediante prova di trazione eseguita secondo la norma EN ISO 1806 [9], ad intervalli temporali prescritti, e confrontata con il valore ottenuto sulla medesima rete allo stato come nuovo. Il confronto consente di verificare che il degrado delle caratteristiche meccaniche prodotto dall'invecchiamento naturale resti entro le previsioni assunte in sede di qualificazione. È per questa ragione che i produttori dei dispositivi di intercettazione rendono disponibili i valori di assorbimento energetico di una maglia posta in trazione allo stato nuovo: è tale documentazione che qui si impiega.

Il principio della prova definita dalla norma EN ISO 1806 [9] consiste nell'estendere una maglia di rete fino al raggiungimento della forza di rottura in uno dei nodi o dei giunti posti ai suoi angoli. La maglia è vincolata a due perni contrapposti e l'apparato di prova registra la forza applicata e lo spostamento relativo delle estremità.

Le condizioni con cui la prova è stata effettivamente condotta non sono tuttavia documentate: i rapporti forniti dal produttore, riportati nella sezione A.2, non riportano la geometria del campione sottoposto a trazione. Quale che sia il numero di maglie che lo costituiscono, la lunghezza compresa fra i perni si ~~scrive~~ nella forma:

$$\bar{l}_p = (n_m + 1) l_m - \frac{P_p}{2} \quad (4.4)$$

avendo indicato con l_m la dimensione di maglia dichiarata, con $P_p = \pi d_p$ il perimetro del perno di vincolo e con n_m il numero di maglie disposte in serie fra i perni; il termine $(n_m + 1)$ tiene conto delle due mezze maglie di estremità, ottenute appoggiando i tratti orizzontali sui perni. La [9] impone $d_p = 2,0$ cm.

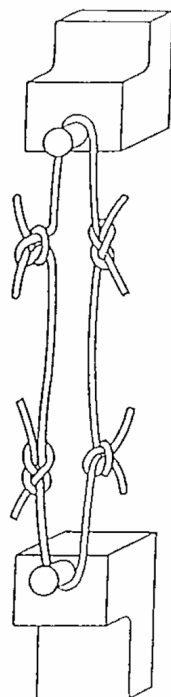


Figura 4.17: Schema della prova di trazione sulla singola maglia. Fonte: BS EN ISO 1806

La configurazione di prova merita un'osservazione: i perni sono appoggiati ai tratti di fune e non ai giunti; il carico entra ed esce dal provino in mezzzeria di un lato di maglia, e la norma stessa colloca la rottura attesa in un nodo o in un giunto d'angolo, non nella fune. Nella rete sottoposta alla prova quasi statica il percorso di carico è opposto, poichè ciascun elemento è teso fra due giunti, che costituiscono i punti di trasferimento dello sforzo da una fune all'altra.

La curva registrata non descrive dunque il comportamento di un tratto di fune, bensì quello di un sistema: i rami di fune compresi fra i perni, i giunti che essi attraversano e il contatto ~~con~~ i perni concorrono insieme all'allungamento misurato, senza che l'apparato consenta di distinguere i contributi. Estendere le proprietà all'elemento della rete non è immediato e richiede ipotesi esplicite, che vengono formulate nelle sezioni seguenti e di cui si discute la portata nella sezione [4.3.5](#).

4.3.2 Linearizzazione a tratti del legame

Le curve fornite dai rapporti di prova ~~vengono sostituite~~ da una spezzata. La scelta risponde in primo luogo a un'esigenza di interpretazione: la linearizzazione riconduce il legame costitutivo della fune ad un numero ridotto di rigidezze K_t e di soglie $\Delta l_{p,t}$, grandezze dotate di significato diretto e confrontabili fra caratterizzazioni diverse. È questo che consente, nel seguito, di mettere a confronto le due maglie esaminate e di attribuire le differenze osservate nella risposta globale della rete a parametri facilmente quantificabili,

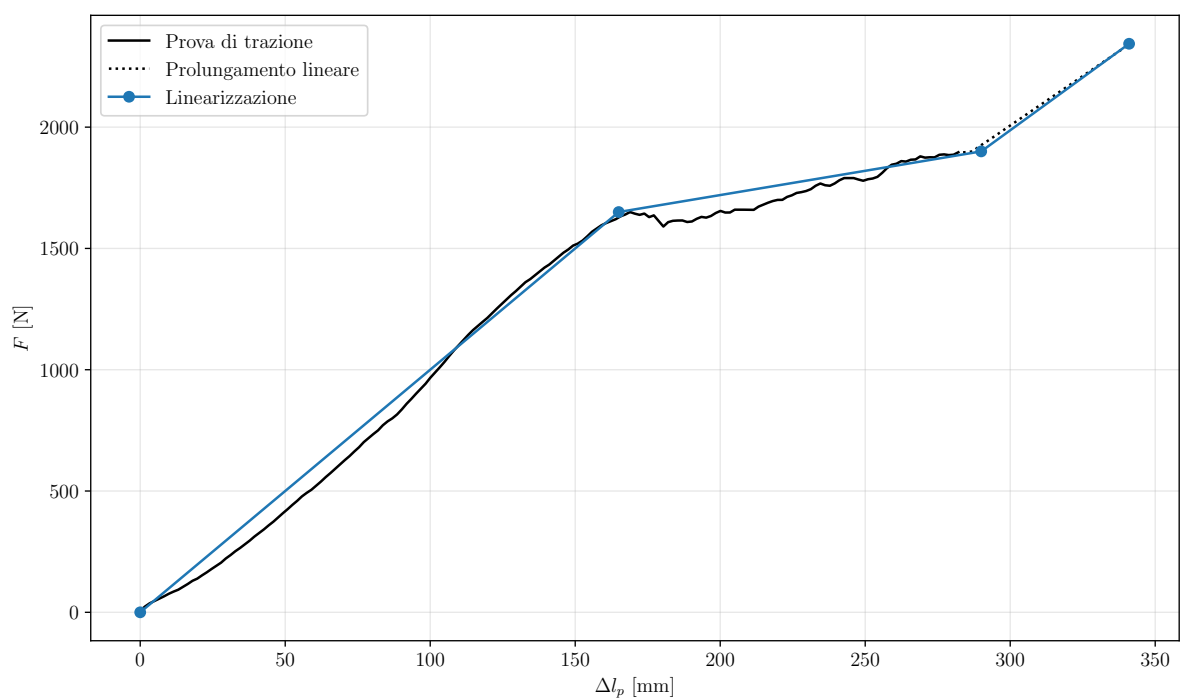


Figura 4.18: Maglia 100×100 : curva sperimentale di trazione e linearizzazione a tratti adottata

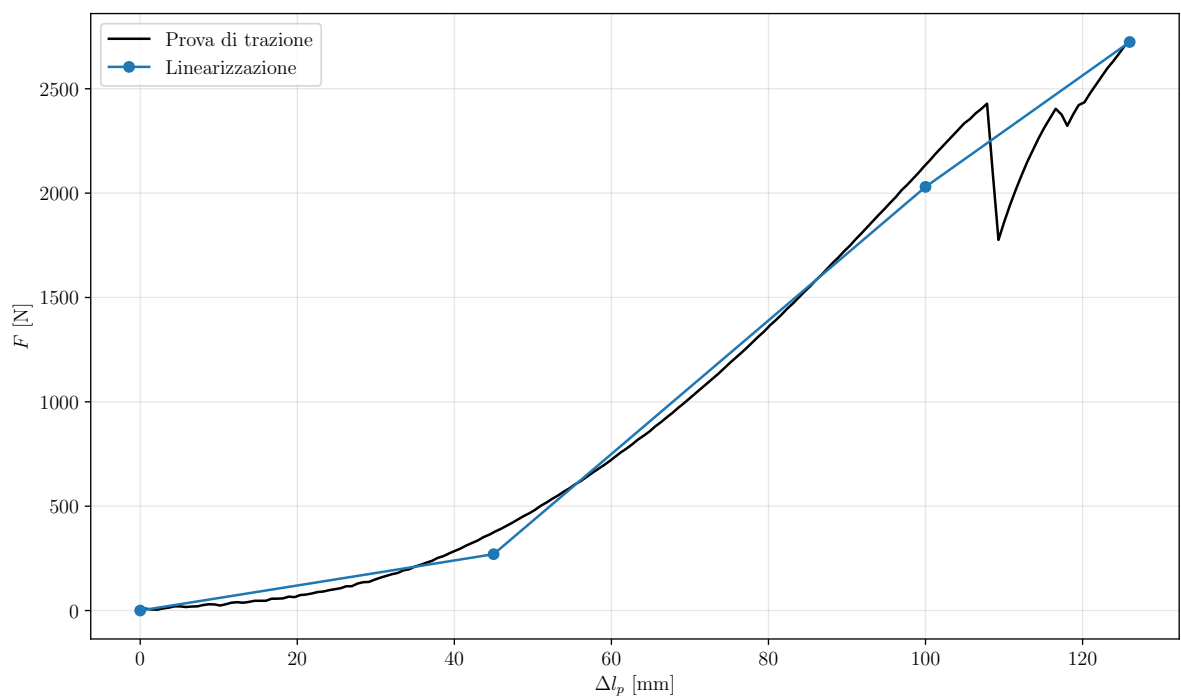


Figura 4.19: Maglia 60×60 : curva sperimentale di trazione e linearizzazione a tratti adottata

anziché a una differenza complessiva fra due curve. Una descrizione punto per punto della curva sperimentale, più aderente ai risultati forniti dall'azienda, non offrirebbe alcuna possibilità di questo tipo.

Alla stessa forma del legame corrisponde inoltre un vantaggio formale: essendo la rigidità costante su ciascun tratto, la matrice secante e la matrice tangente dell'elemento di cavo assumono l'espressione analitica che vedremo in seguito nella sezione 4.3.4.

La semplificazione comporta naturalmente una perdita di informazione, che è stata controllata imponendo la conservazione delle due grandezze sintetiche rilevanti ai fini della prova quasi statica: l'estremo del campo di allungamento esplorato e l'energia assorbita. L'ultimo punto della spezzata è stato fissato in corrispondenza dall'allungamento finale della prova, cosicché il legame adottato copra l'intero campo misurato sul provino; i punti intermedi di cambio di pendenza sono stati invece collocati in corrispondenza delle variazioni di curvatura osservabili nella curva sperimentale, con ordinate pari ai valori misurati; l'equivalenza energetica, cioè l'uguaglianza delle aree sottese alle due curve è stata infine verificata a posteriori.

Si osservi che $\Delta l_{p,u}$ delimita il campo entro il quale la caratterizzazione è misurata e non costituisce, di per sé, un criterio di rottura: del comportamento oltre tale limite, e delle condizioni in cui la risposta calcolata vi si spinge, si tratterà nella sezione 4.3.7.

Il criterio energetico è preferibile a un controllo puntuale, poiché l'energia è la grandezza che governa la risposta globale della rete e non risente degli scostamenti locali che l'interpolazione a tratti produrrebbe necessariamente.

I parametri così ottenuti sono riportati nella tabella 4.7:

Tabella 4.7: Parametri della linearizzazione a tratti del legame costitutivo delle funi di maglia

Parametro	Simbolo	100×100	60×60
Area sezione trasversale fune di maglia	$\bar{a}_p$	19.63 [mm ²]	28.27 [mm ²]
Allungamento di soglia, primo tratto	$\Delta l_{p,1}$	165.0 [mm]	45.0 [mm]
Allungamento di soglia, secondo tratto	$\Delta l_{p,2}$	290.0 [mm]	100.0 [mm]
Allungamento ultimo	$\Delta l_{p,u}$	341.0 [mm]	126.0 [mm]
Rigidità del primo tratto	K_1	10.0 [kN/m]	6.0 [kN/m]
Rigidità del secondo tratto	K_2	2.0 [kN/m]	32.0 [kN/m]
Rigidità del terzo tratto	K_3	8.7 [kN/m]	26.7 [kN/m]

L'energia associata alla spezzata vale 466,2 J contro i 457,4 J della curva misurata per la maglia 100 × 100 (+1,9%), e 131,2 J contro 127,2 J per la maglia 60 × 60 (+3,1%); i valori si riferiscono, come le rigidità K_t , alla forza applicata al provino provino. In entrambi i casi la spezzata sovrastima lievemente l'energia assorbita, per effetto delle concavità locali della curva sperimentale che l'interpolazione a tratti non riproduce. Lo scarto è tuttavia dell'ordine dell'incertezza che grava sulla misura stessa - deformabilità della macchina di prova, risoluzione del sistema di acquisizione, dispersione fra provini

nominalmente identici - e rientra pertanto nelle tolleranze che il modello si propone di rispettare. L'energia si considera in tal senso conservata.

Conservando l'estremo del campo di allungamento esplorato e l'energia assorbita, ci si attende che la risposta calcolata non risulti alterata dalla linearizzazione. L'equivalenza riguarda tuttavia le grandezze complessive e non la successione in cui i singoli elementi attraversano le soglie del legame: quest'ultima dipende dalla posizione dei punti di cambio di pendenza, e di ciò si terrà conto nell'interpretazione dei risultati.

Il confronto fra le curve sperimentali e le spezzate adottate è riportato nelle fig. 4.18 e 4.19. Le due prove presentano un andamento qualitativamente diverso. La maglia 100×100 mostra un primo tratto pressoché rettilineo fino a 165 mm, seguito da un tratto a rigidità molto ridotta e da una successiva ripresa; la maglia 60×60 presenta invece un primo tratto assai cedevole, in cui a 45 mm di allungamento corrispondono appena 270 N, seguito da un brusco irrigidimento. La differenza non è un dettaglio: è la ragione per cui la risposta calcolata delle due reti si discosta dalla misura in modo diverso, come si vedrà nella sezione 4.3.7.

Nella curva della maglia 60×60 si osserva, in prossimità di 108 mm, una caduta di carico da 2430 N a 1780 N seguita da una ripresa fino al valore massimo dichiarato. Il fenomeno è verosimilmente riconducibile al cedimento di un singolo filo o di un giunto, a cui segue la redistribuzione del tiro sui restanti. La spezzata adottata ignora tale discontinuità, coerentemente col criterio energetico assunto e con lo scopo di rappresentare il comportamento d'insieme dell'elemento anziché i singoli eventi locali di danneggiamento.

Per la maglia 100×100 occorre infine una precisazione sui dati disponibili. La serie numerica allegata al rapporto di prova presenta, oltre 290 mm di allungamento, incrementi di carico rigorosamente costanti, mentre il carico massimo riportato nel prospetto riassuntivo dello stesso rapporto è di 1900 N, raggiunto proprio in corrispondenza di tale allungamento. Se ne deduce che la prova si sia arrestata a 290 mm e che il tratto successivo sia frutto di un prolungamento lineare. Il terzo tratto della spezzata, e con esso la soglia $\Delta l_{p,u}$ che ne delimita l'estremo, poggia quindi su valori non misurati: in fig. 4.18 esso è rappresentato con linea punteggiata, e di tale circostanza si terrà conto nella discussione dei risultati.

4.3.3 Caratterizzazione meccanica dell'elemento di fune

La prova di trazione restituisce la forza F applicata dalla macchina in funzione dell'allungamento Δl_p misurato fra i perni. Il provino è costituito da due rami di fune in parallelo, che subiscono il medesimo allungamento e si ripartiscono la forza applicata, cosicché lo sforzo normale in ciascuno di essi vale:

$$N_p(\Delta l_p) = \frac{F(\Delta l_p)}{2} \quad (4.5)$$

Nel seguito $\bar{l}_p$ e $\bar{a}_p$ indicano la lunghezza di riferimento e l'area della sezione del ramo, e $k_p = dN_p/d(\Delta l_p)$ la corrispondente rigidezza tangente; alle pendenze K_t della spezzata riportate in tabella 4.7 corrispondono pertanto le rigidezze del ramo del provino $k_{p,t} = K_t/2$. Il ramo del provino costituisce pertanto esso stesso un elemento di fune, del quale la prova fornisce il legame costitutivo; la scalatura che segue riconduce tale legame all'elemento generico della rete, di lunghezza $\bar{l}_e$ e area della sezione $\bar{a}_e$.

Lo *stretch* λ di un elemento sottoposto a solo sforzo normale monoassiale è adimensionale e definito come:

$$\lambda = \frac{l}{\bar{l}} \quad (4.6)$$

Assumendo che il provino e l'elemento della rete siano portati al medesimo *stretch*, vale l'uguaglianza:

$$\lambda = \lambda_p = \lambda_e \quad (4.7)$$

Essendo la componente del tensore delle deformazioni di Green-Lagrange in direzione assiale dell'elemento è esprimibile in funzione dello *stretch*:

$$e_{11} = \frac{1}{2} \frac{l^2 - \bar{l}^2}{\bar{l}^2} = \frac{1}{2} (\lambda^2 - 1) \quad (4.8)$$

possiamo concludere che:

$$e_{11} = e_{11,e} = e_{11,p} \quad (4.9)$$

Imponendo l'uguaglianza degli *stretch* e quindi delle deformazioni di Green-Lagrange, si ottiene:

$$\frac{\Delta l_p}{\bar{l}_p} = \frac{\Delta l_e}{\bar{l}_e} \quad (4.10)$$

Da cui risulta che:

$$\Delta l_e = \Delta l_p \frac{\bar{l}_e}{\bar{l}_p} \quad (4.11)$$

Lo sforzo normale si ottiene dalla componente s_{11} del secondo tensore di Piola-Kirchhoff, che dipende dalla sola deformazione di Green-Lagrange secondo la relazione:

$$N = \bar{a} s_{11}(e_{11}) \lambda \quad (4.12)$$

Poiché il ramo del provino e l'elemento della rete sono costituiti dalla medesima fune, alla medesima deformazione e_{11} corrisponde il medesimo valore di s_{11} , cosicché lo sforzo normale si scala con le sole aree:

$$N_e = N_p \frac{\bar{a}_e}{\bar{a}_p} \quad (4.13)$$

Di conseguenza, la rigidezza tangente dell'elemento può essere espressa in funzione di

quella del ramo del provino, secondo la relazione:

$$k_e = \frac{dN_e}{d(\Delta l_e)} = \frac{\bar{a}_e}{\bar{a}_p} \frac{dN_p}{d(\Delta l_p)} \frac{d(\Delta l_p)}{d(\Delta l_e)} = k_p \frac{\bar{a}_e \bar{l}_p}{\bar{a}_p \bar{l}_e} \quad (4.14)$$

dove l'ultimo fattore deriva dalla (4.10).

Poiché le soglie sono espresse in funzione dello stesso *stretch*, al tratto t -esimo del ramo del provino corrisponde il tratto t -esimo dell'elemento, perciò vale la relazione tratto per tratto:

$$k_{e,t} = k_{p,t} \frac{\bar{a}_e \bar{l}_p}{\bar{a}_p \bar{l}_e} \quad (4.15)$$

Per gli elementi di fune della rete, che hanno medesima sezione della fune del provino, risulta $\bar{a}_e = \bar{a}_p$, cosicché $N_e = N_p$ e $k_{e,t} = k_{p,t} \bar{l}_p / \bar{l}_e$: il legame dell'elemento differisce da quello del ramo del provino per la sola lunghezza di riferimento. La forma generale resta necessaria per le funi di bordo, di sezione maggiore, per le quali si assume il medesimo materiale delle funi di maglia.

La legge costitutiva dell'elemento è adesso espressa come relazione forza-allungamento $N(\Delta l_e)$, dove $\Delta l_e = l_e - \bar{l}_e$ rappresenta la differenza tra la lunghezza corrente e quella di riferimento dell'elemento. Nella formulazione del PFEF che adotteremo, tuttavia, lo sforzo normale è espresso rispetto allo *stretch*. Il passaggio da Δl_e a λ è immediato, poiché:

$$\Delta l_e = \bar{l}_e (\lambda - 1) \quad (4.16)$$

Pertanto, la legge costitutiva può essere riscritta come:

$$N_e(\Delta l_e) = N_e(\bar{l}_e (\lambda - 1)) \quad (4.17)$$

La riscrittura della legge in funzione di λ consente inoltre di ottenere in modo diretto la rigidità tangente rispetto allo *stretch*:

$$\kappa = \frac{dN}{d\lambda} = \frac{dN}{d(\Delta l)} \frac{d(\Delta l)}{d\lambda} = k \bar{l} \quad (4.18)$$

Che per l'elemento e -esimo della rete di funi si ha:

$$\kappa_e = k_e \bar{l}_e \quad (4.19)$$

Nel caso del legame a tratti la relazione vale per ciascun tratto, cosicché $\kappa_{e,t} = k_{e,t} \bar{l}_e$.

Per le funi di rete, dove $k_{e,t} = k_{p,t} \bar{l}_p / \bar{l}_e$, si ha:

$$\kappa_{e,t} = k_{e,t} \bar{l}_e = k_{p,t} \bar{l}_p \quad (4.20)$$

cioè la rigidezza rispetto allo stretch non dipende dalla lunghezza dell'elemento. Ne segue che il legame $N(\lambda)$ è il medesimo per tutti gli elementi di fune della rete, qualunque sia la discretizzazione, e dipende dalla sola $\bar{l}_p$.

Le relazioni precedenti coinvolgono grandezze note, ad eccezione di $\bar{l}_p$: la lunghezza di riferimento del provino, che i rapporti di prova non documentano. In prima lettura essa può essere assunta pari a quella della singola maglia, ponendo $n_m = 1$ nella (4.4), da cui 168,58 mm per la maglia 100×100 e 88,58 mm per quella 60×60 .

Tale assunzione non costituisce un dettaglio della riduzione dei dati, poiché è $\bar{l}_p$ a fissare gli *stretch* ai quali il legame cambia pendenza,

$$\lambda_t = 1 + \frac{\Delta l_{p,t}}{\bar{l}_p} \quad (4.21)$$

e con i valori appena detti si ottiene $\lambda_1 = 1,979$ per la maglia 100×100 e $\lambda_1 = 1,508$ per quella 60×60 , mentre lo *stretch* ultimo risulterebbe rispettivamente per i due casi pari a $\lambda_u = 3,02$ e $\lambda_u = 2,42$, come illustrato nelle fig. 4.20 e 4.21. Il legame collocherebbe dunque il termine del primo tratto a un allungamento della fune prossimo al 100% nel primo caso e al 50% nel secondo: valori che la prova quasi statica non raggiunge in alcun punto; l'intera risposta della rete si svolgerebbe entro il primo tratto del legame, e i tratti successivi non verrebbero mai attivati.

Dai dati disponibili non è dunque noto il legame costitutivo dell'elemento impiegato nel modello, bensì quello di un elemento della medesima fune e di lunghezza di riferimento $\bar{l}_p$ diversa. L'incertezza si concentra così in una sola grandezza, $\bar{l}_p$, a cui è dedicata la sottosezione seguente.

4.3.4 Formulazione alternativa dell'elemento cavo PFEF

La formulazione del PFEF vista precedentemente nel capitolo 2 esprimeva le matrici di rigidità secante e tangente dell'elemento e -esimo del sistema sotto le ipotesi di un legame costitutivo σ - ϵ elastico lineare e di piccole deformazioni. Data la necessità di esprimere il PFEF in funzione del legame costitutivo dell'elemento cavo rispetto allo *stretch* e di eliminare l'ipotesi di piccole deformazioni, è quindi necessario procedere ad una nuova formulazione dell'elemento cavo da impiegare all'interno della formulazione del PFEF descritta in Valvo [23, 24].

In Valvo [23, 24], assumendo funzioni di forma lineari per gli elementi, la matrice di rigidità elastica secante $S_e \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ e la matrice di rigidità elastica tangente $T_e \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ sono espresse come segue:

$$S_e(\underline{x}_e) = s_{11} \frac{\bar{a}_e}{\bar{l}_e} [\Delta] \quad (4.22)$$

$$T_e(\underline{x}_e) = S_e(\underline{x}_e) + C_{1111} \frac{\bar{a}_e}{\bar{l}_e^3} [\Delta] \underline{x}_e \underline{x}_e^T [\Delta] \quad (4.23)$$

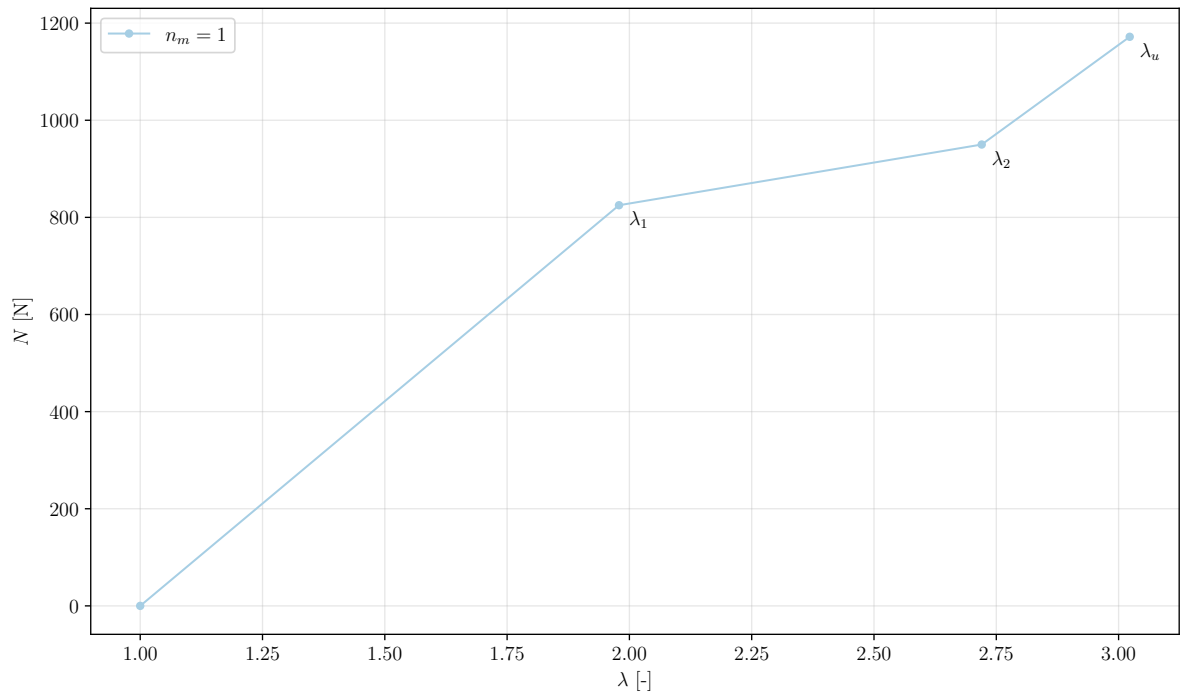


Figura 4.20: Maglia 100×100 : legame costitutivo lineare a tratti in funzione dello *stretch*, con lunghezza di riferimento del provino assunta pari a quella della singola maglia ($n_m = 1$)

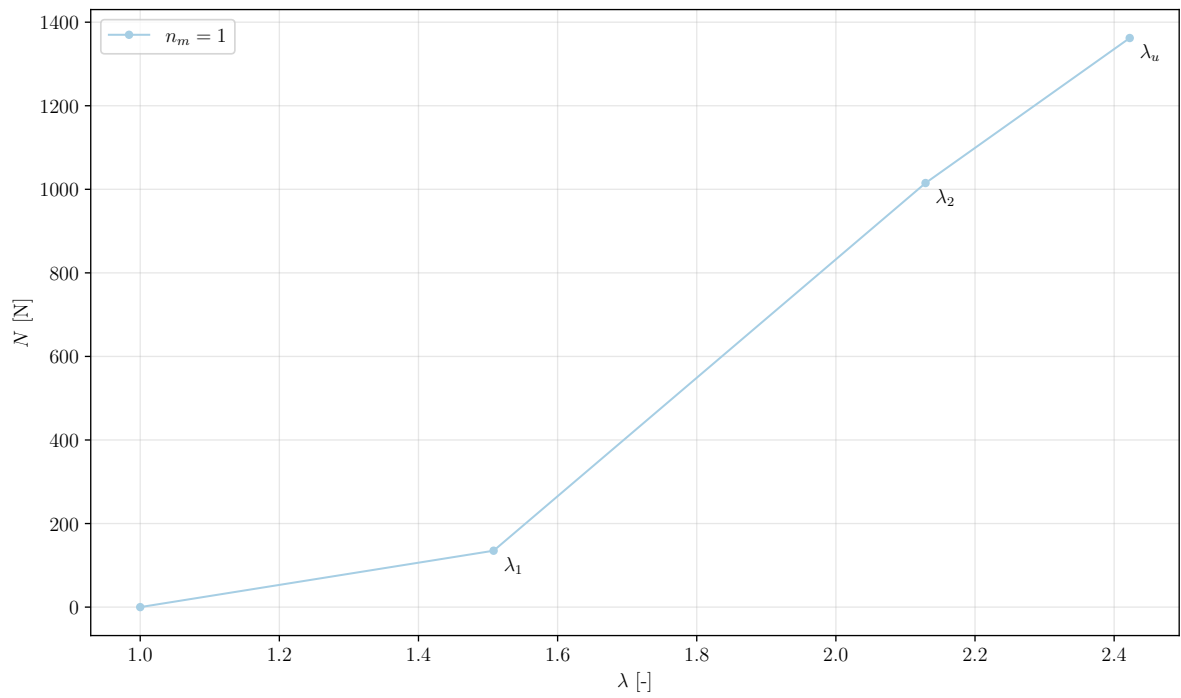


Figura 4.21: Maglia 60×60 : legame costitutivo lineare a tratti in funzione dello *stretch*, con lunghezza di riferimento del provino assunta pari a quella della singola maglia ($n_m = 1$)

dove C_{1111} è definito come:

$$C_{1111} = \frac{\partial^2 \bar{\varphi}}{\partial e_{11}^2} \quad (4.24)$$

Ricordando che l'espressione della componente del secondo tensore di Piola-Kirchhoff può essere espressa come:

$$s_{11} = \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial e_{11}} \quad (4.25)$$

Allora:

$$C_{1111} = \frac{\partial s_{11}}{\partial e_{11}} \quad (4.26)$$

che per la regola della catena può essere scritto:

$$C_{1111} = \frac{\partial s_{11}}{\partial \lambda} \frac{\partial \lambda}{\partial e_{11}} \quad (4.27)$$

Esprimendo s_{11} secondo l'equazione (4.12) e compiendo le derivate si arriva all'espressione:

$$C_{1111} = \frac{1}{\lambda} \frac{\partial s_{11}}{\partial \lambda} = \frac{1}{\bar{a}_e \lambda^3} (\kappa_e \lambda - N) \quad (4.28)$$

Sostituendo nell'espressione (4.23), le espressioni delle matrici di rigidezza elastica secante e tangente assumono la forma:

$$S_e(\underline{x}_e) = \frac{N}{l_e} [\Delta] \quad (4.29)$$

$$T_e(\underline{x}_e) = S_e(\underline{x}_e) + \frac{\kappa_e \lambda - N}{l_e^3} [\Delta] \underline{x}_e \underline{x}_e^T [\Delta] \quad (4.30)$$

Assumendo un legame costitutivo lineare a tratti, lo sforzo normale si esprime in funzione dello *stretch* per mezzo delle rigidezze $\kappa_{e,t} = k_{e,t} \bar{l}_e$ dei singoli tratti, essendo $t = 1, \dots, T$ l'indice del tratto e λ_t le soglie che li separano:

$$N(\lambda) = \begin{cases} N_c + \kappa_{e,0} (\lambda - 1) & \text{se } \lambda \leq 1 \\ N_c + \kappa_{e,1} (\lambda - 1) & \text{se } 1 < \lambda \leq \lambda_1 \\ \dots & \\ N(\lambda_{t-1}) + \kappa_{e,t} (\lambda - \lambda_{t-1}) & \text{se } \lambda_{t-1} < \lambda \leq \lambda_t \\ \dots & \\ N(\lambda_{T-1}) + \kappa_{e,T} (\lambda - \lambda_{T-1}) & \text{se } \lambda > \lambda_{T-1} \end{cases} \quad (4.31)$$

dove $\kappa_{e,0}$ è la rigidezza attribuita al tratto compresso e N_c uno sforzo normale residuo in $\lambda = 1$, entrambi legati alla regolarizzazione del vincolo unilatero e precisati nella sezione 4.3.6.

Allora la derivata parziale dello sforzo normale N rispetto a λ diventa:

$$\kappa_e = \bar{l}_e \begin{cases} k_{e,0} & \text{se } \lambda \leq 1 \\ k_{e,1} & \text{se } 1 < \lambda \leq \lambda_1 \\ \dots & \\ k_{e,t} & \text{se } \lambda_{t-1} < \lambda \leq \lambda_t \\ \dots & \\ k_{e,T} & \text{se } \lambda > \lambda_{T-1} \end{cases} \quad (4.32)$$

e l'espressione (4.30) assume la forma:

$$T_e(\underline{x}_e) = S_e(\underline{x}_e) + \frac{k_{e,t} l_e - N}{l_e^3} [\Delta] \underline{x}_e \underline{x}_e^T [\Delta] \quad (4.33)$$

Ponendo che:

$$\underline{n}_e = \frac{1}{l_e} [\Delta] \underline{x}_e \quad (4.34)$$

e avendo posto $\kappa_e \lambda = k_{e,t} \bar{l}_e \lambda = k_{e,t} l_e$, otteniamo che:

$$T_e(\underline{x}_e) = \frac{N}{l_e} [\Delta] + \frac{k_{e,t} l_e - N}{l_e} \underline{n}_e \underline{n}_e^T \quad (4.35)$$

4.3.5 Identificazione della lunghezza di riferimento del provino

La lunghezza di riferimento $\bar{l}_p$ non è documentata dai rapporti di prova e, assunta pari a quella della singola maglia, collocherebbe le soglie del legame a valori di *stretch* che la simulazione non raggiunge in alcun punto. La lettura dei risultati sperimentali suggerisce tuttavia il contrario. La curva forza-spostamento riportata nei certificati (sezione A.1) presenta infatti, oltre una forza dell'ordine dei 5 kN, un cambio di pendenza: la rete abbandona l'andamento iniziale e prosegue con una rigidità diversa, come se gli elementi più sollecitati avessero raggiunto una soglia del legame e si trovassero a percorrere il tratto successivo. Se l'intera risposta si svolgesse entro il primo tratto, come l'assunzione $n_m = 1$ comporterebbe, un simile cambio di comportamento non potrebbe avere origine nella caratterizzazione della fune, ma unicamente nella geometria. L'osservazione non costituisce una prova, poiché la risposta della rete è governata in larga misura dai grandi spostamenti; essa è tuttavia coerente con l'ipotesi che, nel corso della prova, gli elementi più sollecitati superino la prima soglia del legame.

Non essendo disponibile alcuna misura che la determini, $\bar{l}_p$ è stata pertanto trattata come incognita del problema e identificata per confronto con la prova quasi statica sulla

rete. L'identificazione non riguarda una lunghezza arbitraria, bensì si svolge entro la famiglia delle lunghezze compatibili con la geometria del provino: si mantiene infatti la costruzione della (4.4), nella quale n_m rappresenta il numero di maglie disposte in serie fra i perni, così l'incognita si riduce al solo parametro n_m .

Che la lunghezza di riferimento ecceda quella singola maglia è del resto plausibile. La lunghezza di fune che partecipa effettivamente alla deformazione non coincide necessariamente con quella geometrica compresa fra i perni: nella rete in esame, priva di nodi, i giunti sono costituiti dall'intreccio dei trefoli e non costituiscono punti fissi, così, sotto carico la fune scorre e anche i tratti esterni ai perni contribuiscono all'allungamento misurato. In questa lettura $\bar{l}_p$ non è una lunghezza geometrica ma la misura della lunghezza di fune partecipante, che l'apparato di prova non consente di individuare a priori.

Si osservi inoltre che le due caratterizzazioni presentano una successione di tratti analoga: ad un primo tratto segue un tratto a rigidezza sensibilmente diversa e, nella parte terminale, una ripresa di rigidezza. Nella maglia 60×60 tale successione è interamente documentata dalla prova, mentre nella 100×100 il tratto terminale non è misurato, bensì costituito dal prolungamento lineare riportato dal laboratorio, la cui pendenza risulta peraltro superiore a quella dell'ultimo tratto effettivamente rilevato.

L'identificazione è stata condotta costruendo una famiglia di legami costitutivi al variare di n_m e simulando, per ciascuno di essi, la prova quasi statica sulla rete. Come misura dello scarto si è assunto il lavoro compiuto dalla forza verticale di contatto fino allo spostamento finale dichiarato nel certificato,

$$W_s = \int_0^{v_{\text{fin}}} F dv \quad (4.36)$$

e per ciascuna rete si è assunto il valore di n_m che minimizza lo scarto fra il lavoro calcolato e quello desumibile dal certificato.

Una precisazione riguarda la grandezza posta a confronto. La (3.1) esprime il lavoro complessivo compiuto dall'apparato di prova, nel quale rientra anche il sollevamento della massa di prova. Le curve riportate nei certificati sono tuttavia azzerate sulla configurazione iniziale e registrano la sola azione esercitata sulla rete: il lavoro che se ne ricava è dunque depurato del contributo $m_s g \Delta v$ ed è pertanto direttamente confrontabile con il lavoro W_s calcolato dal modello, nel quale la sfera è rigida e priva di massa e la forza F rappresenta la sola azione di contatto.

La scelta di tale grandezza quale misura dello scarto risponde a due ragioni: è una grandezza integrale, e come tale poco sensibile alle irregolarità locali della curva sperimentale; ed è quella dalla quale la norma EN 1263-1, detratto il lavoro di sollevamento, ricava l'energia E_0 con cui qualifica le reti di sicurezza.

Le famiglie di legami così costruite sono riportate nelle fig. 4.22 e 4.23 e i parametri corrispondenti nelle tabelle 4.8 e 4.9.

Al crescere di n_m le soglie λ_t si addensano verso l'unità mentre le ordinate N_t , dedotte dal provino, restano invariate: la famiglia è dunque una compressione del legame lungo l'asse dello *stretch*, a quote costanti. Le rigidezze $\kappa_{e,t} = k_{p,t} \bar{l}_p$ crescono di conseguenza, mentre la rigidezza del ramo rispetto al proprio allungamento, $k_{p,t} = K_t/2$, resta quella misurata.

Il valore così identificato è una lunghezza di riferimento equivalente, e non il conteggio delle maglie di un provino reale: esso riassume in un'unica grandezza tanto l'estensione del campione quanto la lunghezza di fune partecipante. L'identificazione è inoltre condotta separatamente sulle due reti, cosicché il confronto su ciascuna di esse non costituisce una verifica indipendente dal parametro. Ciò che il confronto tra le due reti consente di verificare è la coerenza dei valori identificati, discussa nella sezione [4.3.7](#).

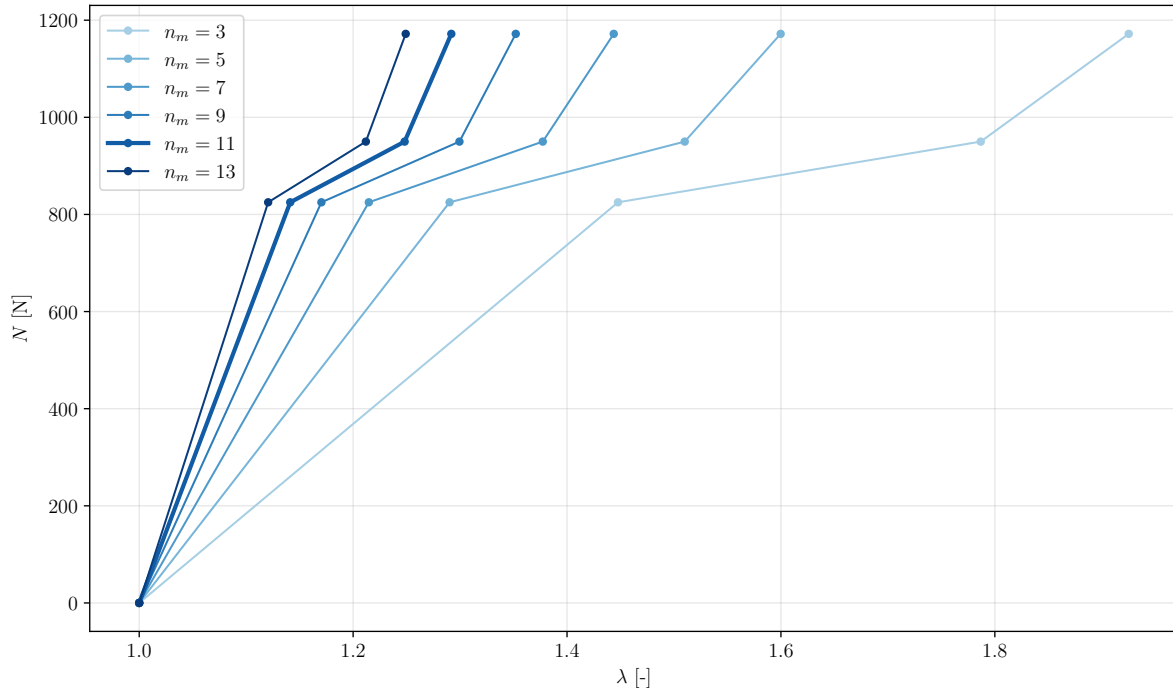


Figura 4.22: Maglia 100×100 : famiglia di legami costitutivi al variare del numero di maglie del provino. In tratto più spesso il legame corrispondente al valore identificato, riportato nella sezione [4.3.7](#)

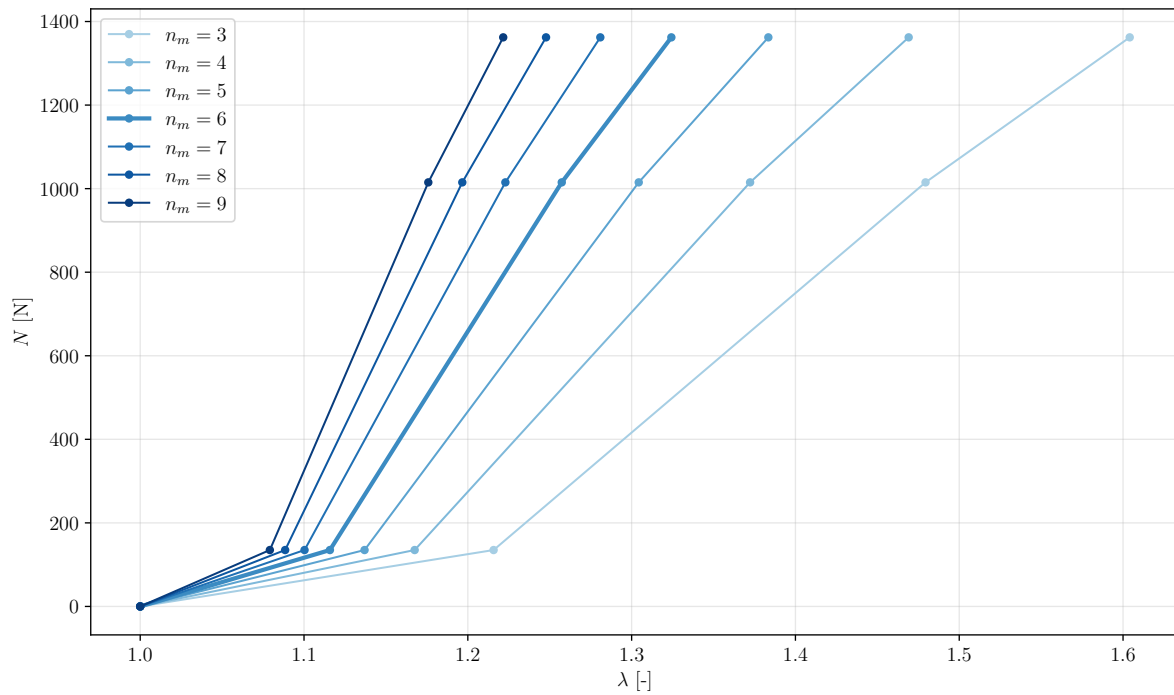


Figura 4.23: Maglia 60×60 : famiglia di legami costitutivi al variare del numero di maglie del provino. In tratto più spesso il legame corrispondente al valore identificato, riportato nella sezione 4.3.7

Tabella 4.8: Maglia 100×100 : parametri del legame costitutivo dell'elemento al variare del numero di maglie del provino n_m

n_m [-]	$\bar{l}_p$ [mm]	λ_1 [-]	λ_2 [-]	λ_u [-]	κ_1 [kN]	κ_2 [kN]	κ_3 [kN]
3	368.58	1.448	1.787	1.925	1.84	0.37	1.60
5	568.58	1.290	1.510	1.600	2.84	0.57	2.47
7	768.58	1.215	1.377	1.444	3.84	0.77	3.34
9	968.58	1.170	1.299	1.352	4.84	0.97	4.21
11	1168.58	1.141	1.248	1.292	5.84	1.17	5.08
13	1368.58	1.121	1.212	1.249	6.84	1.37	5.95

Tabella 4.9: Maglia 60×60 : parametri del legame costitutivo dell'elemento al variare del numero di maglie del provino n_m

n_m [-]	$\bar{l}_p$ [mm]	λ_1 [-]	λ_2 [-]	λ_u [-]	κ_1 [kN]	κ_2 [kN]	κ_3 [kN]
3	208.58	1.216	1.479	1.604	0.63	3.34	2.78
4	268.58	1.168	1.372	1.469	0.81	4.30	3.59
5	328.58	1.137	1.304	1.383	0.99	5.26	4.39
6	388.58	1.116	1.257	1.324	1.17	6.22	5.19
7	448.58	1.100	1.223	1.281	1.35	7.18	5.99
8	508.58	1.088	1.197	1.248	1.53	8.14	6.79
9	568.58	1.079	1.176	1.222	1.71	9.10	7.59

4.3.6 Modellazione della prova

Geometria e discretizzazione

La norma EN 1263-1 [1] prescrive che la prova di assorbimento energetico sia condotta su un campione di rete di dimensioni 3×3 m, vincolato lungo l'intero perimetro e sollecitato in mezzzeria da un corpo di prova. Le due reti di cui si dispone della documentazione sperimentale sono state modellate con i parametri riportati nella tabella 4.10.

La discretizzazione segue la topologia introdotta nella sezione 2.4.1, con un elemento per ciascun lato di maglia e nodi del modello coincidenti con i nodi fisici della rete. Il numero di elementi discende pertanto direttamente dalla dimensione di maglia: 30×30 per la rete a maglia 100×100 e 50×50 per quella a maglia 60×60 . A ciascun elemento è attribuito il legame costitutivo ricavato nella sezione 4.3.2, scalato secondo la (4.15) in ragione della propria area e della propria lunghezza di riferimento.

Si osservi che le funi di maglia delle due reti sono costituite da materiali diversi — polietilene (PE) la 100×100 , polipropilene (PP) la 60×60 — come risulta dai certificati riprodotti nella sezione A.1. Le due caratterizzazioni non sono dunque riconducibili l'una all'altra, e il confronto fra le due reti costituisce un confronto fra due materiali oltre che fra due geometrie.

Tabella 4.10: Proprietà geometriche e meccaniche delle reti impiegate nella simulazione della prova quasi statica

Parametro	Simbolo	Rete 100×100	Rete 60×60
Distanza fra i vincoli	$l_x \times l_y$	3.00×3.00 [m]	3.00×3.00 [m]
Dimensione della singola maglia	$l_{m_x} \times l_{m_y}$	10×10 [cm]	6×6 [cm]
Numero di elementi	$n \times m$	30×30	50×50
Materiale delle funi di maglia	—	PE	PP
Diametro nominale funi di maglia	ϕ_1	5.0 [mm]	6.0 [mm]
Diametro nominale funi di bordo	ϕ_2	13.0 [mm]	13.0 [mm]
Area sezione trasversale funi di maglia	A_1	19.63 [mm ²]	28.27 [mm ²]
Area sezione trasversale funi di bordo	A_2	132.73 [mm ²]	132.73 [mm ²]
Densità del materiale	ρ	950 [kg/m ³]	950 [kg/m ³]
Raggio del corpo di prova	r_s	0.25 [m]	0.25 [m]
Spostamento finale imposto	v_{fin}	1.024 [m]	1.135 [m]
Incremento di spostamento	δv	1.67 [mm]	1.67 [mm]
Tolleranza sul residuo	tol	$5 \cdot 10^{-5}$ [—]	$5 \cdot 10^{-5}$ [—]

Condizioni di vincolo

La prova prevede che ogni singola maglia del campione sia fissata, mediante moschettoni, lungo l'intero perimetro di un telaio rigido, secondo lo schema riprodotto nella fig. 4.24. Il

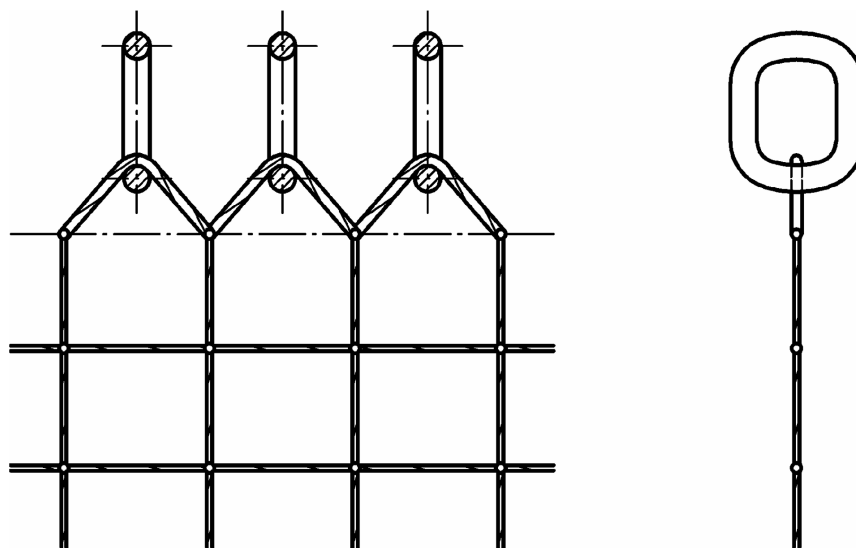


Figura 4.24: Fissaggio della rete ai tubi del telaio mediante moschettoni su ciascuna maglia di bordo. Fonte: BS EN 1263-1

vincolo che ne deriva impedisce lo spostamento verticale di tutti i nodi di bordo, ma non ne impedisce lo scorrimento lungo il tubo né la rotazione del moschettone: la rete resta dunque libera di adattarsi in direzione parallela al bordo.

Tale condizione è stata riprodotta adottando lungo i quattro lati la cerniera scorrevole di cui alla fig. 4.1. Ai nodi dei bordi paralleli all'asse x sono impediti le traslazioni lungo y e z , lasciando libera quella lungo x ; ai nodi dei bordi paralleli all'asse y sono impediti le traslazioni lungo x e z , lasciando libera quella lungo y . I quattro nodi d'angolo, appartenendo simultaneamente a due lati, risultano vincolati in tutte e tre le direzioni.

Agli elementi del perimetro è attribuita l'area A_2 della fune di bordo, distinta da quella A_1 delle funi di maglia. Un elemento è riconosciuto come appartenente al bordo quando entrambi i suoi nodi giacciono sul perimetro, cosicché gli elementi che dal bordo vanno verso l'interno conservano le caratteristiche delle funi di maglia.

Alla fune di bordo è attribuito il medesimo legame costitutivo delle funi di maglia, scalato in ragione della sola area resistente. L'assunzione è cautelativa — il carico di rottura che ne discende è inferiore ai 32 500 N certificati dal produttore — e non incide sui risultati, poiché in nessuno dei casi esaminati gli elementi di bordo risultano determinanti. Essa dovrà tuttavia essere rimossa nell'estensione al sistema di dimensioni reali, dove la fune di bordo assume un ruolo dominante, principalmente in merito alla determinazione della condizione di rottura.

Lo schema adottato non riproduce integralmente il dispositivo di prova. Il moschettone prescritto dalla norma vincola la maglia di bordo al tubo consentendone la rotazione e un limitato spostamento verso l'interno del campione; il vincolo qui impiegato impedisce invece ogni traslazione in direzione ortogonale al bordo, e risulta dunque più rigido in

direzione trasversale di quello reale. I due schemi descrivono pertanto sistemi strutturali distinti, ai quali competono energie assorbite distinte: l'energia non è infatti proprietà della sola rete, ma del sistema costituito dalla rete e dai suoi vincoli.

La libertà concessa dal dispositivo reale è tuttavia dell'ordine della lunghezza del moschettone, ossia di qualche centimetro a fronte di una luce di tre metri, e si esaurisce non appena il bordo entra in tiro. Ci si attende pertanto una sostanziale rispondenza fra i due comportamenti globali. Lo scarto residuo agisce nel verso di tiri lievemente maggiori nel modello, poiché il bordo vincolato in direzione trasversale non consente alla rete di richiamare materiale verso il centro.

Si assume pertanto che la discrepanza indotta dalla diversa modellazione del vincolo rientri nelle tolleranze che il modello si propone di rispettare, e che sia comunque di un ordine di grandezza inferiore agli scarti discussi nella sezione 4.3.7: essa non può dunque renderne ragione.

Configurazione iniziale

La norma EN 1263-1 [1] prescrive che la prova abbia inizio da una configurazione in cui la freccia della rete sotto il solo peso proprio sia pari a 5 ± 1 cm. La norma non impone invece alcun valore della ~~laschezza~~ né del tiro di montaggio, che restano le grandezze a disposizione dell'installatore per conseguire la freccia richiesta.

Coerentemente, in tutte le simulazioni la configurazione iniziale è stata ricondotta entro tale intervallo agendo sul rapporto di ~~laschezza~~ ξ definito dalla (2.31). L'operazione si appoggia ai diagrammi freccia-rapporto di ~~laschezza~~ (*sag-slackness ratio*) ricavati nella sezione 4.2.3, determinati proprio su una rete di dimensioni 3×3 m e con il medesimo scopo: fornire in forma monotona la relazione fra le due grandezze e consentire, così, di individuare direttamente il valore di ξ corrispondente alla freccia prescritta.

Si sottolinea che tale operazione non consiste nel variare arbitrariamente le dimensioni della rete. La lunghezza di riferimento di una rete di funi non costituisce infatti un dato geometrico univoco: la dimensione di maglia dichiarata dal produttore è, come osservato nella sezione 4.3.1, una misura eseguita sotto un tiro di 1 kg secondo il punto 7.2 della norma EN 1263-1 [1], e la medesima maglia in condizioni di tensione nulla risulta più corta. A ciò si aggiunge che il campione, per essere sottoposto a prova, deve essere disteso e fissato al telaio: la configurazione di partenza non è quella della rete libera, bensì quella che il montaggio le impone.

Quanto si assegna per mezzo di ξ non è dunque una lunghezza, bensì l'estensione imposta alla rete in fase di montaggio. È precisamente la grandezza che la norma regola - non direttamente, ma attraverso la freccia che ne consegue - e i valori negativi riportati nella tabella 4.11 non indicano una rete accorciata, ma una rete distesa fino a rientrare nella freccia prescritta.

Ne segue che i casi confrontati nel seguito condividono la configurazione iniziale, non la lunghezza di riferimento delle funi: la grandezza mantenuta costante fra i casi è quella che la norma prescrive. Si osservi in particolare che ad un maggior numero di maglie attribuito al provino corrisponde una maggiore lunghezza di riferimento e dunque, per la (4.19), un legame $N(\lambda)$ più rigido: a parità di **laschezza** la rete si inflette di meno, e per conseguire la freccia prescritta è richiesta una **laschezza** minore.

Alla configurazione iniziale si lega infine la scelta dei due parametri numerici introdotti nella (4.31). All'avvio della simulazione gli elementi sono privi di tiro, e in tali condizioni la rigidità trasversale dell'elemento, affidata al solo termine N/l_e della (4.29), si annulla: la matrice tangente perde la componente geometrica e risulta singolare rispetto agli spostamenti ortogonali all'asse delle funi. Per evitarlo si attribuisce al tratto compresso una rigidità $\kappa_{e,0}$ non nulla e si assume in $\lambda = 1$ uno sforzo normale residuo N_c . Si sono adottati $K_0 = 1,0 \cdot 10^{-5}$ N/m e $N_c = 1,0 \cdot 10^{-3}$ N, inferiori rispettivamente di nove ordini di grandezza alla rigidità del primo tratto e di sei agli sforzi normali in gioco, cosicché la loro influenza sulla risposta calcolata possa dirsi trascurabile.

Tabella 4.11: Configurazione iniziale dei casi simulati

<i>Maglia</i> 100×100			<i>Maglia</i> 60×60		
n_m [—]	ξ [%]	f_0 [cm]	n_m [—]	ξ [%]	f_0 [cm]
3	−0.17	5.37	3	−0.83	5.93
5	−0.13	4.52	4	−0.67	5.69
7	−0.07	4.83	5	−0.50	5.92
9	0.00	5.61	6	−0.50	5.19
11	0.00	5.27	7	−0.50	4.62
13	+0.03	5.73	8	−0.33	5.49
			9	−0.33	5.06

Storia di carico

Il corpo di prova è modellato come una sfera rigida e priva di massa, di raggio r_s , il cui centro risale lungo la verticale passante per la mezzeria della rete. Il contatto fra sfera e rete è trattato come vincolo unilatero secondo la formulazione descritta nella sezione 3.3, con i moltiplicatori di Lagrange associati ai nodi in contatto determinati mediante il metodo dell'*active set*.

La prova è simulata imponendo lo spostamento della sfera e determinando a ogni passo la configurazione di equilibrio della rete. Il problema è indipendente dal tempo — non intervengono termini inerziali né viscosi — perciò la velocità di salita e il passo temporale non hanno significato fisico autonomo: il loro prodotto definisce l'incremento

di spostamento imposto a ciascun passo, pari a $\delta v = 1,67$ mm. La corsa complessiva è suddivisa di conseguenza in un numero di passi dell'ordine di 650.

La prova si arresta al raggiungimento dello spostamento v_{fin} , pari a quello dichiarato nel rapporto di prova sperimentale, oppure al venir meno della convergenza del metodo di Newton-Raphson. Diversamente da quanto definito nel capitolo 3, dove δv è misurato a partire dall'innesco del contatto, lo zero degli spostamenti è qui assunto in corrispondenza del piano della rete indistesa: non essendo documentate le condizioni con cui è stato registrato il diagramma sperimentale, si assume che il tratto compreso fra la configurazione a peso proprio e tale piano sia stato omissso, il che è coerente con il suo contenuto energetico, dell'ordine di qualche decina di joule su alcune migliaia.

4.3.7 Risultati della prova quasi statica

Identificazione del numero di maglie del provino

Per ciascuno dei casi elencati nella tabella 4.11 si è simulata la prova quasi statica e si è calcolato il lavoro W_s compiuto dalla forza di contatto fino allo spostamento finale dichiarato nel certificato, secondo la (4.36). I valori sono riportati nella tabella 4.12 accanto allo scarto rispetto al dato sperimentale, pari a 4834,6 J per la maglia 100×100 e a 5923,3 J per la 60×60 .

Tabella 4.12: Lavoro compiuto sulla rete e forza a fine corsa, a confronto con i valori certificati

n_m [–]	W_s [J]	scarto [%]	F_{fin} [kN]	scarto [%]
<i>Maglia</i> 100×100 — sperimentale: 4834.6 J, 17.27 kN				
3	1667	–65.5	5.97	–65.4
5	2496	–48.4	8.47	–50.9
7	3263	–32.5	11.22	–35.1
9	4001	–17.2	13.74	–20.4
11	4733	–2.1	16.05	–7.1
13	5390	+11.5	17.94	+3.9
<i>Maglia</i> 60×60 — sperimentale: 5923.3 J, 24.82 kN				
3	1713	–71.1	6.90	–72.2
4	2599	–56.1	11.99	–51.7
5	3739	–36.9	17.56	–29.2
6	5155	–13.0	23.67	–4.6
7	6708	+13.2	29.66	+19.5
8	8138	+37.4	35.06	+41.2
9	9789	+65.3	41.00	+65.2

entrambi gli scarti crescono ~~monotonamente~~ con n_m e cambiano segno, cosicché il criterio individua per ciascuna rete un intervallo entro cui il valore cercato è compreso. Per la maglia 100×100 l'annullamento dello scarto energetico cade fra $n_m = 11$ e $n_m = 13$, e il valore intero che minimizza lo scarto in modulo è $n_m = 11$, con $-2,1\%$. Le due grandezze non indicano qui il medesimo valore, giacché $n_m = 13$ riproduce meglio la forza a fine corsa ($+3,9\%$ contro $-7,1\%$) ma assai peggio l'energia ($+11,5\%$ contro $-2,1\%$). Si è mantenuto il criterio energetico dichiarato, sia perché è la grandezza con cui la norma qualifica le reti di sicurezza, sia perché a $n_m = 11$ lo scarto in forza resta entra l'intervallo di tolleranza assunto, mentre il contrario non vale.

Per la maglia 60×60 l'annullamento cade fra $n_m = 6$ e $n_m = 7$, e i due valori risultano sostanzialmente equivalenti in modulo, con $-13,0\%$ e $+13,2\%$. La forza a fine corsa distingue però nettamente i due casi, con $-4,6\%$ e $+19,5\%$, e indica il primo. A ciò si aggiunge una ragione di cautela: a $n_m = 6$ corrisponde un'energia assorbita inferiore a quella certificata, cosicché il modello attribuisce alla rete una capacità minore di quella misurata e la verifica energetica condotta risulta così a favore di sicurezza. Si è assunto $n_m = 6$ su entrambe le basi.

Le due identificazioni non hanno dunque la medesima nitidezza. Sulla maglia 60×60 nessun valore intero riproduce l'energia con l'accuratezza conseguita sull'altra rete, e lo scarto residuo si colloca al limite dell'intervallo del $10 \div 15\%$ assunto come criterio di validazione nella sezione 3.5. La ragione è la sensibilità del parametro, circa tripla rispetto alla maglia 100×100 : una maglia in più o in meno vale qui quasi 30 punti percentuali di energia, contro i sette dell'altra rete.

Le due reti non condividono le proprietà del materiale — polietilene la prima, polipropilene la seconda, come osservato nella sezione 4.3.6 — né la dimensione della maglia. Lo schema di prova è però il medesimo, e i due provini attraversano pertanto la stessa successione di fenomeni: ciò che il materiale e la geometria modificano sono le pendenze dei tratti e la posizione delle soglie, non la natura del comportamento. Poiché inoltre $\bar{l}_p$ non è una lunghezza geometrica ma la misura della fune che partecipa alla deformazione, dipendente dalla costruzione del giunto oltre che dalla maglia, non vi è ragione per cui le due identificazioni debbano condurre al medesimo valore. È invece lecito attendersi che conducano a comportamenti confrontabili, ed è su questo che si fonda il confronto fra le due reti sviluppato in seguito.

Confronto con la prova

Le curve forza-spostamento calcolate per l'intera famiglia sono riportate, accanto alla curva sperimentale, nelle fig. 4.25 e 4.26.

Per la maglia 100×100 il caso identificato riproduce la prova non soltanto nell'energia - che il criterio impone - ma anche nella forma: la curva calcolata si mantiene sovrapposta alla sperimentale fino a circa 0,75 m di spostamento e se ne discosta solo nel tratto

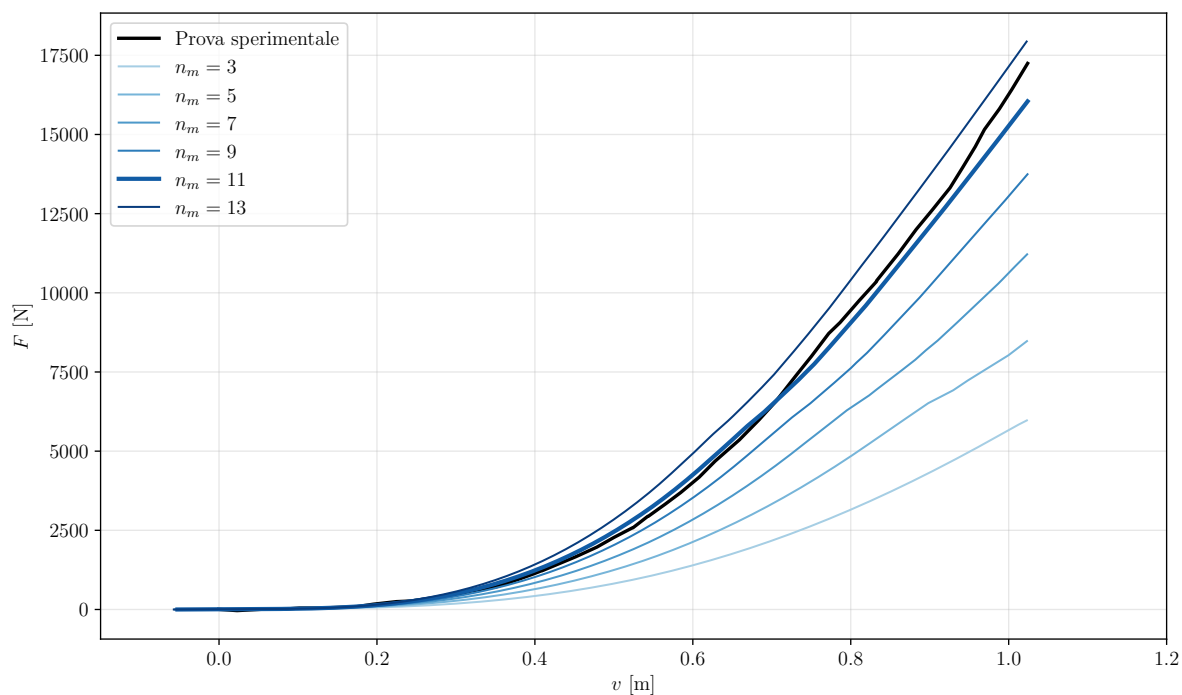


Figura 4.25: Maglia 100×100 : curve forza-spostamento calcolate al variare del numero di maglie attribuito al provino, a confronto con la curva sperimentale. In tratto più spesso il caso identificato

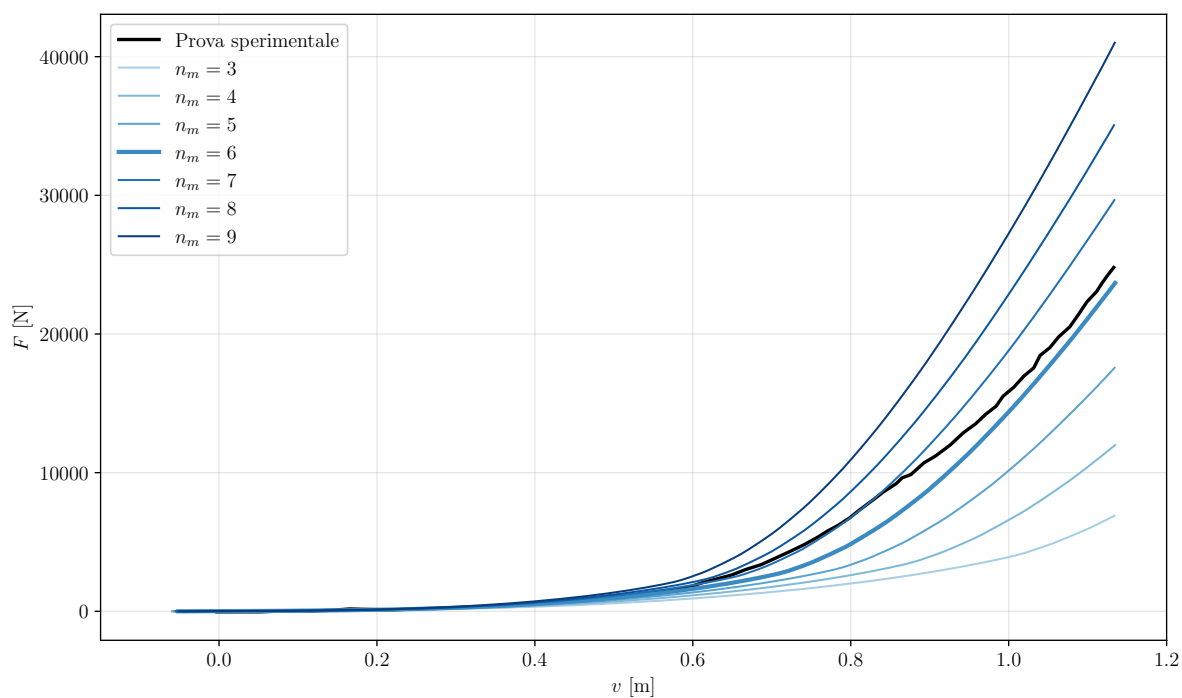


Figura 4.26: Maglia 60×60 : curve forza-spostamento calcolate al variare del numero di maglie attribuito al provino, a confronto con la curva sperimentale. In tratto più spesso il caso identificato

terminale. Se ne deduce che, seppur il criterio di identificazione vincola una sola grandezza integrale, la corrispondenza dell'andamento non è imposta dalla calibrazione e costituisce un riscontro che da essa non dipende.

Per la maglia 60×60 la situazione cambia. Nessun valore di n_m riproduce simultaneamente le due porzioni della curva: la risposta misurata si colloca in prossimità del caso $n_m = 7$ nel tratto iniziale e tende al caso $n_m = 6$ in quello terminale. Il modello risulta dunque più cedevole della prova all'inizio e più rigido alla fine, e nessuna scelta del parametro può correggere entrambe le discrepanze, poiché esse hanno segno opposto. Il caso assunto riproduce la forza a fine corsa entro il 5% ma l'energia soltanto entro il 13%: la curva calcolata raggiunge dunque un valore prossimo a quello misurato percorrendo però un cammino diverso, più cedevole nella parte intermedia.

Una spiegazione si trova nella caratterizzazione stessa. Il primo tratto del legame della maglia 60×60 è assai più cedevole — a 45 mm di allungamento corrispondono appena 270 N sul provino — e rappresenta con ogni probabilità l'assestamento geometrico della maglia sotto i perni più che la deformazione della fune. Nella rete sottoposta alla prova quasi statica quell'assestamento è però già avvenuto in fase di montaggio, poichè il campione è disteso fino a rientrare nella freccia prescritta: attribuendo all'elemento anche quel tratto, il modello concede alla rete una cedevolezza iniziale che nella prova reale non è presente.

5 Conclusioni

A Documentazione sperimentale

Si riporta la documentazione sperimentale fornita dal produttore *La Rete Srl*, sulla quale si fondano la caratterizzazione meccanica delle funi e il confronto presentato al sezione [4.3.7](#). I documenti sono riprodotti nella forma in cui sono stati ricevuti.

A.1 Prove quasi statiche sulla rete

I diagrammi forza-spostamento riportati di seguito costituiscono il riferimento sperimentale del sezione [4.3.7](#). Le curve impiegate nei confronti sono state ottenute per digitalizzazione di tali diagrammi e normalizzate sullo spostamento finale dichiarato nel prospetto riassuntivo.

A.1.1 Rete a maglia 100 × 100



MONTE ISOLA 17/03/2026

Rete N°: PR.L12/26

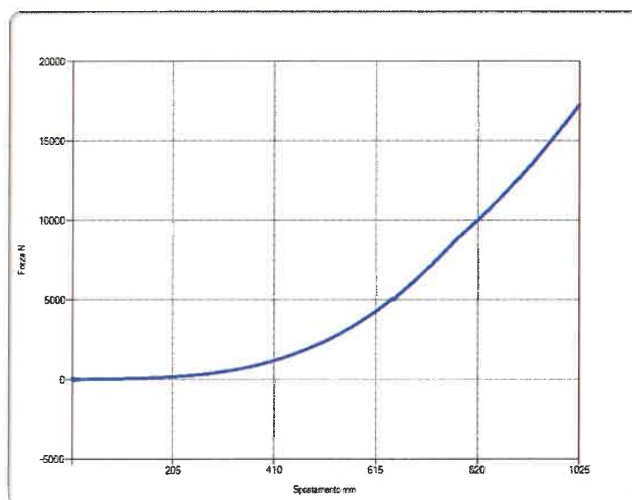
Lotto: 12/26 RETE SICUREZZA EN-1263-1 S-A2-M100X100-Q-3X3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NORMA EN-1263-1

FUNE DI MAGLIA:	materiale POLIETILENE	diametro 5.0 [mm]	carico di rottura 2345 [N]
	energia di rottura 425.56[J]		(rapporto n.22/26)
FUNE DI BORDO:	materiale POLIETILENE	diametro 13.0 [mm]	carico di rottura 32500 [N]
	energia di rottura 8302[J]	Res.giunto 35000 [N]	(rapporto n.40/25)

PROVA DINAMICA : ESEGUITA CON ESITO POSITIVO

PROVA STATICA



LA RETE SRL

VIA SIVIANO 223

25050 MONTEISOLA BS

Sigilli

DAL /
AL /



(Timbro e Firma)

LA RETE s.r.l.

Via Siviano Loc. Porto 223
25050 MONTEISOLA (BS)
Partita I.V.A. 01998640179

PROVA	CONDIZIONI RETE	CARICO ROTTURA	MEDIA	FRECCIA MAX	MEDIA	ENERGIA TOTALE	MEDIA
[n]		[N]	[N]	[mm]	[N]	[J]	[J]
1	NUOVA	17270		1024		4829	
2							
3							

IMPORTANTE:

Questa rete fa parte di un lotto che, come ogni altro, è stato collaudato presso la nostra azienda in tutti i suoi componenti. I valori ottenuti sono riportati nel presente certificato.

Aggiunti alla rete sono tre campioni, portanti i numeri di sigillo, che devono rimanervi collegati durante l'esercizio ed esserci inviati, uno alla volta alla scadenza di ogni anno a partire dalla data di ricevimento, affinché possiamo verificarne la permanenza delle condizioni di validità, desunta dal confronto con valori iniziali. I risultati del controllo effettuato sui campioni verranno comunicati tempestivamente all'indirizzo che verrà comunicato.

La Rete S.r.l. - 25050 MONTE ISOLA (BS) Via Siviano Loc. Porto 223

Tel. 0309886336/0309825081 - www.laretesrl.it - la rete@laretesrl.it

N. Meccanografico B5023504 - C.C.I.A.A B5 283501 - Trib. BS 32418C.F. e P.IVA 01998640179

Cod. SDI: USAL8PV - Cod. Ident. IT 01998640179 - N. iscr. Reg. Imprese di BS 01998640179

Cap. soc.i.v. 85.800,00 Euro - N. Identificativo marchio registrato: 302020000106730

Azienda Certificata secondo norma UNI EN ISO 9001:2015 - CERTIFICATO N° SQ052011

A.1.2 Rete a maglia 60 × 60



MONTE ISOLA 17/03/2026

Rete N°: 0000

Lotto: 22/25 RETE SICUREZZA EN-1263-1 S-A1-M60X60-Q-3X3

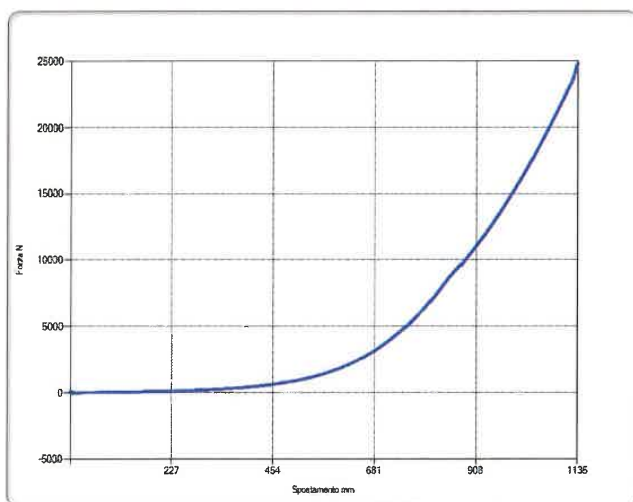
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NORMA EN-1263-1

FUNE DI MAGLIA: materiale POLIPROPILENE diametro 6.0 [mm] carico di rottura 2720 [N]
energia di rottura 128.34[J] (rapporto n.19/26)

FUNE DI BORDO: materiale POLIETILENE diametro 13.0 [mm] carico di rottura 32500 [N]
energia di rottura 8302[J] Res.giunto 35000 [N] (rapporto n.40/25)

PROVA DINAMICA : ESEGUITA CON ESITO POSITIVO

PROVA STATICA



LA RETE SRL

VIA SIVIANO 223

25050 MONTEISOLA BS

Sigilli

DAL /
AL /



(Timbro e Firma)

LA RETE s.r.l.

Via Siviano Loc. Porto 223
25050 MONTEISOLA (BS)
P.R. 1. V.A. 01998640179

PROVA	CONDIZIONI RETE	CARICO ROTTURA	MEDIA	FRECCIA MAX	MEDIA	ENERGIA TOTALE	MEDIA
[n]		[N]	[N]	[mm]	[N]	[J]	[J]
1	NUOVA	24820		1133		5814	
2							
3							

IMPORTANTE:

Questa rete fa parte di un lotto che, come ogni altro, è stato collaudato presso la nostra azienda in tutti i suoi componenti. I valori ottenuti sono riportati nel presente certificato.

Aggiunti alla rete sono tre campioni, portanti i numeri di sigillo, che devono rimanervi collegati durante l'esercizio ed esserci inviati, uno alla volta alla scadenza di ogni anno a partire dalla data di ricevimento, affinché possiamo verificarne la permanenza delle condizioni di validità, desunta dal confronto con valori iniziali. I risultati del controllo effettuato sui campioni verranno comunicati tempestivamente all'indirizzo che verrà comunicato.

La Rete S.r.l. – 25050 MONTE ISOLA (BS) Via Siviano Loc. Porto 223

Tel. 0309886336/0309825081 – www.laretesrl.it – la rete@laretesrl.it

N. Meccanografico BS023504 – C.C.I.A.A BS 283501 – Trib. BS 32418C.F. e P.IVA 01998640179

Cod. SDI: USAL8PV - Cod. Ident. IT 01998640179 - N. iscr. Reg. Imprese di BS 01998640179

Cap. soc.i.v. 85.800,00 Euro – N. Identificativo marchio registrato: 302020000106730

Azienda Certificata secondo norma UNI EN ISO 9001:2015 – CERTIFICATO N° SQ052011

A.2 Prove di trazione sulla singola maglia

I rapporti di prova a trazione sulla singola maglia, eseguiti secondo la [9], costituiscono l'input della caratterizzazione meccanica degli elementi di cui alla sezione 4.3.1. Di ciascun rapporto si riproducono il prospetto riassuntivo e il diagramma forza-allungamento. La linearizzazione a tratti della sezione 4.3.2 non è stata tuttavia dedotta da tali diagrammi, bensì dalla serie numerica allegata a ciascun rapporto ed estratta dai file in formato `.xls` forniti dal produttore, che per ragioni di spazio non viene qui riprodotta.

A.2.1 Rapporto di prova n. 022 — maglia 100 × 100



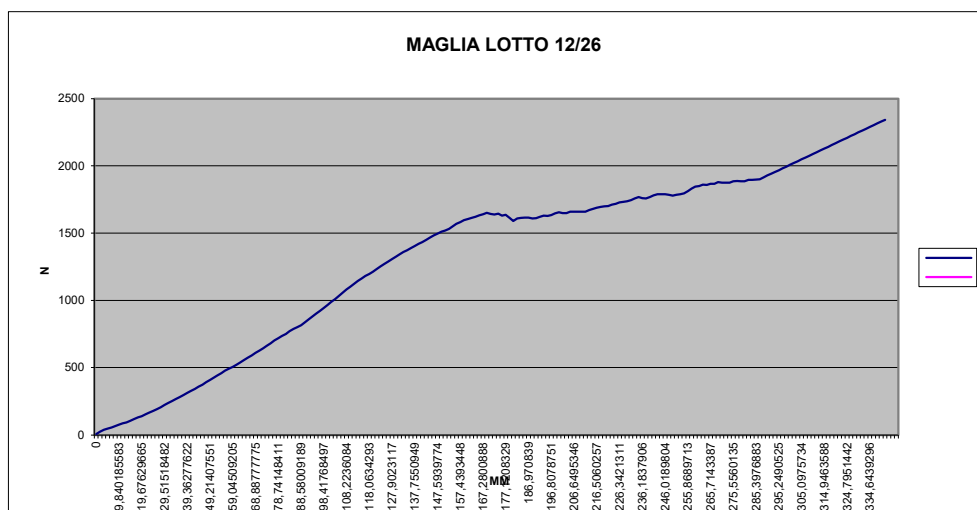
MONTE ISOLA 17/03/2026

materiale: MAGLIA LOTTO 12/26 SIC POLIETILNE

carico allungame ENERGIA

	[N]	[mm]	[J]
1	2345	345,6	425,56

rapporto N°: 022/26



LARETE s.r.l.

Via Siviano Loc. Porto 223, 25050 Monte Isola (BS)
Azienda Certificata scondo Norma UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° SQ052011

WWW.LARETESRL.IT

LARETE@LARETESRL.IT

A.2.2 Rapporto di prova n. 019 — maglia 60 × 60



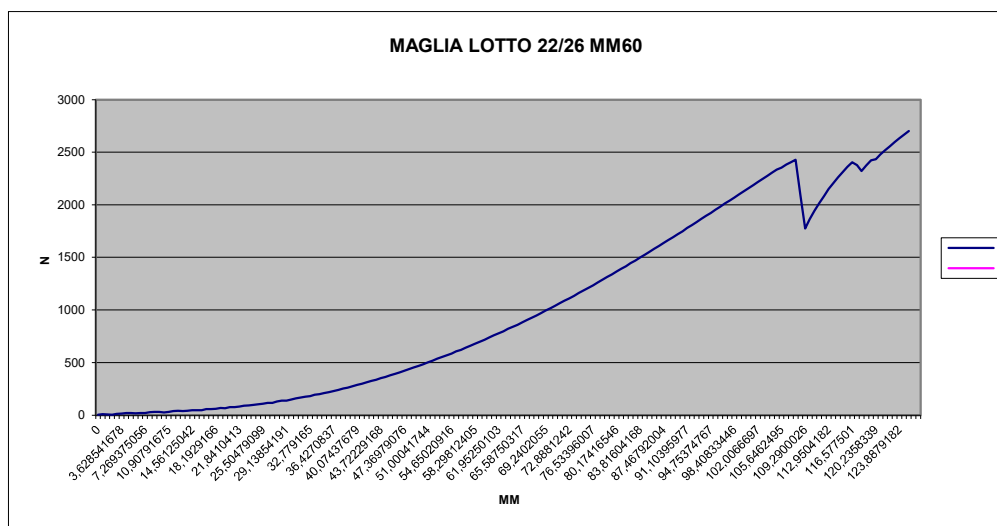
MONTE ISOLA 17/03/2026

materiale: MAGLIA LOTTO 22/25 SIC MM60

carico allungame ENERGIA
[N] [mm] [J]

1 2720 125,966698 128,346

rapporto N°: 019/26



LARETE s.r.l.

Via Siviano Loc. Porto 223, 25050 Monte Isola (BS)
Azienda Certificata scondo Norma UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° SQ052011

WWW.LARETESRL.IT

LARETE@LARETESRL.IT

Bibliografia

- [1] *EN 1263-1: Safety nets – Part 1: Safety requirements, test methods*. European Standard. 2014.
- [2] *EN 1263-2: Safety nets – Part 2: Safety requirements for the positioning limits*. European Standard. 2014.
- [3] *UNI 11808-1: Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo*. Ente Italiano di Normazione. 2021.
- [4] *UNI 11808-2: Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 2: Reti con lato corto da 2 m a 3 m - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo*. Ente Italiano di Normazione. 2021.
- [5] *EN 13374:2025 – Temporary edge protection systems: Product specification, test methods*. European Standard. 2025.
- [6] Juan Carlos Pomares Torres, Enrique G. Segovia Eulogio e Ramón Irles Más. «Personal protection rails for strong impacts». In: *Safety and Security Engineering IV*. Vol. 117. WIT Transactions on the Built Environment. WIT Press, 2011, pp. 277–287. DOI: [10.2495/SAFE11025](https://doi.org/10.2495/SAFE11025).
- [7] Enrique G. Segovia et al. «Las redes verticales de seguridad en la construcción de edificios. I». In: *Informes de la Construcción* 60.517 (2008), pp. 21–29. ISSN: 0020-0883.
- [8] Enrique G. Segovia et al. «Las redes verticales de seguridad en la construcción de edificios. II». In: *Informes de la Construcción* 59.505 (2007), pp. 37–51. ISSN: 0020-0883.
- [9] *EN ISO 1806:2002 — Fishing nets: Determination of mesh breaking strength of netting, method of test*. European Standard. 2002.
- [10] *UNI 11808-3: Reti di sicurezza – Parte 3: Reti contro la caduta di piccoli oggetti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo*. Ente Italiano di Normazione. 2025.

- [11] *UNI 11808-4: Reti di sicurezza – Parte 4: Reti contro la caduta di piccoli oggetti - Modalità di installazione e manutenzione*. Ente Italiano di Normazione. 2025.
- [12] *UNI EN 12811-1: Attrezzature provvisorie di lavoro – Parte 1: Ponteggi – Requisiti prestazionali e progettazione generale*. Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 2004.
- [13] *EAD 340059-00-0106. Falling rock protection kits*. European Assessment Document. 2018.
- [14] Camilla Gentilini et al. «Three-dimensional numerical modelling of falling rock protection barriers». In: *Computer and Geotechnics* 44 (2012), pp. 58–72.
- [15] *European Assessment Document EAD 230006-00-0106: Steel Wire Rope Nets for Rockfall Protection Kits*. Rapp. tecn. European Assessment Document. Brussels, Belgium: European Organisation for Technical Assessment (EOTA), 2022.
- [16] *European Assessment Document EAD 230005-00-0106: Steel Ring Nets for Rockfall Protection Kits*. European Assessment Document. Brussels, Belgium, 2022.
- [17] Camilla Gentilini et al. «Design of falling rock protection barriers using numerical models». In: *Engineering Structures* 50 (2013), pp. 96–106.
- [18] *UNI 11437-3: Sistemi di protezione contro la caduta di materiali dall'alto – Parte 3: Reti di sicurezza per la caduta di piccoli oggetti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo*. Rapp. tecn. Ente Nazionale Italiano di Unificazione. UNI, 2024.
- [19] *EAD 200006-00-0302. Cable nets with fastening components*. European Assessment Document. 2021.
- [20] *ETA-22/O257. Carl Stahl ARC cable net systems X-TEND*. European Assessment Document. 2025.
- [21] Heidi Moe-Føre et al. «Structural Analysis of Aquaculture Nets: Comparison and Validation of Different Numerical Modeling Approaches». In: *Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering* 137.4 (2015), p. 041201. DOI: [10.1115/1.4030255](https://doi.org/10.1115/1.4030255).
- [22] Klaus Linkwitz e Hans-Jörg Schek. «Einige Bemerkungen zur Berechnung von vorgespannten Seilnetzkonstruktionen». In: *Ingenieur-Archiv* 40 (1971), pp. 145–158.
- [23] Paolo Sebastiano Valvo. «Derivation of symmetric secant stiffness matrices for nonlinear finite element analysis». In: *Advances in Science and Technology Research Journal* 16.1 (2022), pp. 118–125.
- [24] Paolo Sebastiano Valvo. «Symmetric stiffness matrices for isoparametric finite elements in nonlinear elasticity». In: *Computational Mechanics* (2024).
- [25] Paolo Fisicaro. «Deployable Cable Nets for the Active Removal of Space Debris». Tesi di dott. Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, 2026.

- [26] H. M Irvine. *Cable Structures*. MIT Press, 1981.
- [27] Ray W. Clough e Joseph Penzien. *Dynamics of Structures*. 3^a ed. Berkeley: Computers e Structures, 2010.
- [28] Giovambattista Amendola. *Meccanica Razionale. Lezioni con esercizi ragionati per gli studenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria*. 2^a ed. Tipografia Editrice Pisana, 2011.
- [29] David J. Morin. *Introduction to Classical Mechanics: With Problems and Solutions*. Cambridge University Press, 2008. ISBN: 9780521876223.
- [30] Carlos A. Felippa. *Introduction to Finite Element Methods*. Rapp. tecn. Lecture Notes for ASEN 5007. University of Colorado at Boulder, 2004.
- [31] Peter Wriggers. *Nonlinear Finite Element Methods*. Berlin: Springer, 2008.
- [32] Peter Wriggers. *Computational Contact Mechanics*. 2nd. Berlin: Springer, 2006.